

基于宽频阻抗谱的电缆受潮诊断

一、宽频阻抗谱技术概述

随着城市配电网电缆化率不断提高，配电电缆线路的运行可靠性已经成为影响供电质量的重要因素。深圳地区地下管廊、排管、电缆井和隧道分布密集，部分区域长期处于高湿、积水或潮气侵入环境中。对于运行年限较长、接头数量较多、通道环境复杂的配电电缆，受潮过程往往是由外护套破损、接头密封失效开始，到绝缘层受水侵蚀、绝缘界面导电通道逐步发展到击穿的过程。早期受潮缺陷尚未表现为明显的局部放电，在常规绝缘电阻测试中难以得到准确定位，但其已经在电缆中产生缺陷，因此，需要一种能够反映电缆沿线分布参数变化、并具备定位能力的诊断方法。

宽频阻抗谱技术（Broadband Impedance Spectroscopy, BIS）能够反映出电缆的高频传输特性。其基本原理是在电缆首端注入低电压扫频正弦信号，测量不同频率下电缆输入端的反射系数、阻抗幅值和阻抗相位，再通过频域到时域的变换，获得电缆沿线的脉冲响应、脉冲幅值和阶跃响应。与传统只给出整体绝缘状态的绝缘电阻或耐压试验相比，宽频阻抗谱的优势在于能够把电缆看作一条非均匀传输线，通过波阻抗沿线变化来判断缺陷位置和缺陷性质，进而反映出电缆在一个宽频带内对电磁波的综合响应。

电缆在高频测试条件下可以等效为传输线，其中导体、绝缘、半导体层、金属屏蔽、外护套、接头和终端共同构成分布参数系统。单位长度电阻 R 、单位长度电感 L 、单位长度漏导 G 和单位长度电容 C 构成其分布参数模型。其中， R 主要反映导体、屏蔽层和回流路径的电阻损耗， L 主要反映电磁场储能和线路几何结构， C 主要反映绝缘介质的极化能力， G 主要反映绝缘介质的泄漏和介质损耗。

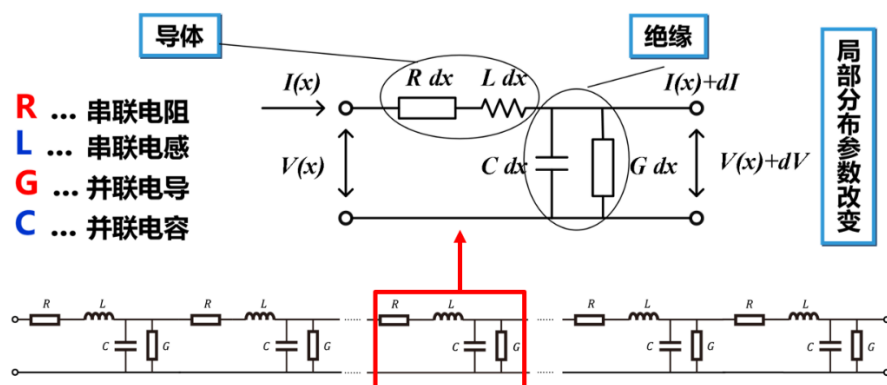


图 1 电缆分布参数模型

在正常电缆在结构尺寸、绝缘材料和屏蔽回路稳定的条件下，其特性阻抗沿线应基本连续，一旦某处发生接头受潮、绝缘老化、屏蔽腐蚀、导体连接不良、外护套破损或局部机械损伤，该处的等效分布参数便会偏离正常区段，局部 R 、 L 、 G 、 C 会发生偏移，进而改变该处的波阻抗。

在宽频阻抗谱测试时，仪器在电缆首端注入宽频扫频信号，获取不同频率下的阻抗幅值、相位和反射系数，再通过傅里叶变换得到沿线响应，原理如下图所示。

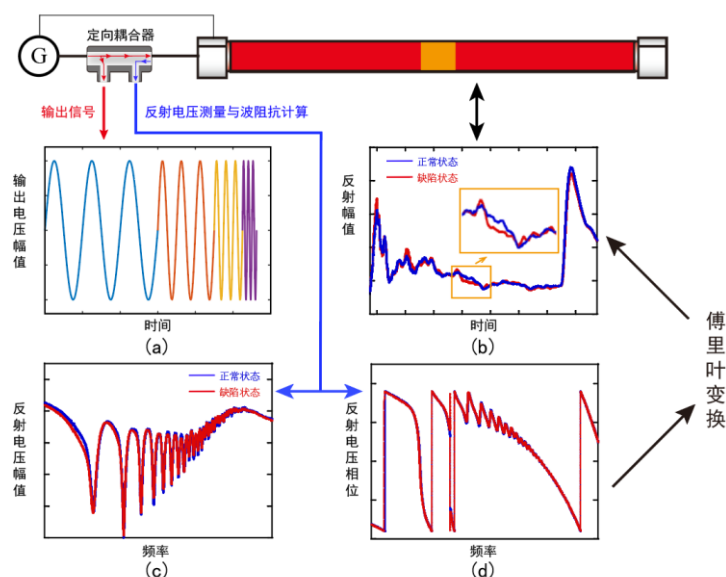


图 2 宽频阻抗谱信号与响应计算图

若某一位置阻抗发生突变，入射波将在该处产生反射，不同类型故障在宽频阻抗谱中具有不同的参数指向。受潮、热老化、杂质混入和局部击穿通道通常会使绝缘等效介电常数和介质损耗增大，表现为分布电容 C 和分布电导 G 增加，特性阻抗降低，阶跃响应中出现局部下沉或整体下移。绝缘气隙、脱层、干裂或分层则通常使局部等效电容 C 降低，波阻抗升高，阶跃响应中表现为局部突起，并在脉冲响应中形成正极性反射。屏蔽层腐蚀、断丝、压接不良或接地异常主要体现为回流路径电阻增大，即 R 增加，可能导致故障点之后的阻抗曲线整体上移，同时削弱后方接头和末端反射。对于接头缺陷，若以受潮和界面污染为主，常表现为接头附近阻抗下降、后方反射衰减。若以压接不良或金属连接异常为主，则更容易出现阻抗上移或强反射峰。因此，宽频阻抗谱对故障的识别和分类依赖参数变化方向，而不是只看某个峰值是否突出。

在现场判读中，宽频阻抗谱的检测通常需要联合阶跃响应、脉冲响应和脉冲幅值三类结果。脉冲响应对阻抗突变边界最敏感，适合识别接头、终端、导体连接异常和明显局部缺陷。

脉冲幅值经对数或绝对值处理后，能够放大弱反射特征，便于观察远端接头、末端以及缺陷后方信号衰减情况。阶跃响应则更接近沿线阻抗分布，适合判断受潮、老化、局部电容变化和整体损耗变化等分布参数类缺陷。实际工程中，正常接头本身也会产生反射，因此不能简单将脉冲峰等同于缺陷，而应结合三相对比、台账接头位置、曲线变化方向和缺陷点后方响应进行综合判断。通过这种频域数据、时域响应的对应关系，宽频阻抗谱能够定位出电缆潜伏性缺陷的位置并对其进行诊断和分类。

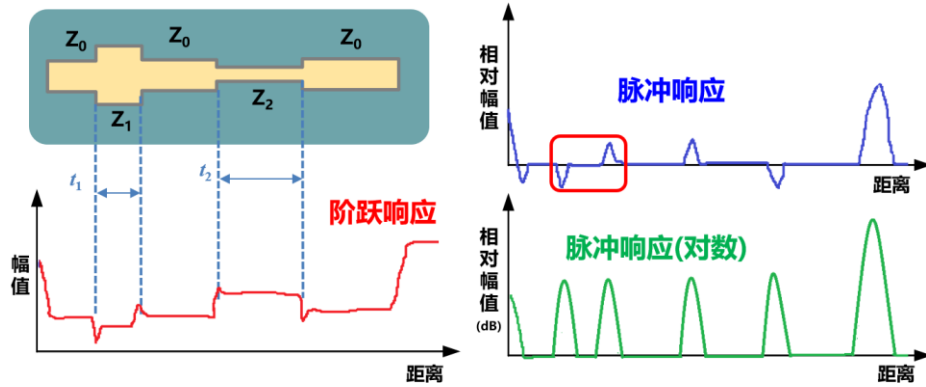


图 3 阶跃响应、脉冲响应与脉冲幅值信号特征

二、受潮对阻抗谱的影响机理

电缆受潮后，水分会渗入电缆内部，并附着在接头绝缘界面、绝缘层附近的微小间隙或护套破损后的潮湿通道中。由于水分及其中溶解离子具有较强的极化能力和导电能力，其首先改变的是电缆绝缘系统的等效介电特性。对于宽频阻抗谱测试而言，绝缘介质应采用复介电常数表示：

$$\varepsilon^* = \varepsilon' - j\varepsilon'' \quad (1)$$

其中， ε' 反映介质储能和极化能力， ε'' 反映介质损耗。介质损耗角正切可写为：

$$\tan \delta = \frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \quad (2)$$

当水分进入绝缘或接头界面后，等效介电常数 ε' 增大，使单位长度电容增加，同时，水分、杂质离子和界面污染会提高介质损耗，使 ε'' 和 $\tan \delta$ 增大，并在传输线模型中表现为单位长度漏导 G 增加。单芯电缆可以近似为同轴电缆结构，其单位长度电容可表示为：

$$C = \frac{2\pi\varepsilon'}{\ln(b/a)} \quad (3)$$

而介质损耗对应的单位长度漏导可近似表示为：

$$G = \omega C \tan \delta \quad (4)$$

式中， a 为导体半径， b 为屏蔽内半径， $\omega = 2\pi f$ 为角频率。

受潮通过提高 ε' 和 $\tan \delta$ ，进一步引起分布电容 C 和分布漏导 G 的变化。受潮不仅改变绝缘介质参数，还可能引起铜屏蔽氧化、半导体层受损、铠装腐蚀、接地连接电阻增大等问题。这类问题会使 R 增大，甚至使局部回流路径不连续。传输线的特性阻抗可表示为：

$$Z_c = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \quad (5)$$

其中， $\omega = 2\pi f$ ， f 为测试频率。

对于绝缘状态较好、损耗相对较小的电缆，在较高频段可近似认为 $R \ll \omega L$ 、 $G \ll \omega C$ ，此时特性阻抗可近似为：

$$Z_c \approx \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (6)$$

该式说明，在电缆结构和磁场参数基本不变的情况下，波阻抗主要受电容控制。水分进入电缆绝缘、接头界面或屏蔽附近后会影响到电磁波的传输特性，最直接的影响是提高该电缆段的等效介电常数和介质损耗，使单位长度电容 C 增大，因此 Z_c 降低。若受潮同时引起明显介质损耗和漏导增强，则 G 也会增大，进一步改变特性阻抗并加剧传播衰减。宽频信号的传播过程中，传播常数表示为：

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} \quad (7)$$

其中， α 为衰减常数， β 为相位常数。受潮后，水分对高频电磁波的吸收作用强，其会使 G 增大后，输入的宽频信号的衰减常数 α 增大，电磁波沿线传播时能量损耗加重，后方接头和末端反射的幅值会下降。另一方面，电缆中的电磁波波速可近似写为：

$$v \approx \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (8)$$

除了改变局部的特性阻抗外，水分的侵入还会影响介电常数，当 C 增大时，传播速度 v 下降。如果仪器仍按正常电缆波速进行距离换算，则同一物理长度对应的传播时间变长，图谱中会出现测量长度偏长的现象。

电缆在受潮区段的特性阻抗会偏离正常电缆段，此时宽频入射信号会在该处产生反射和透射。宽频阻抗谱测试仪器在首端接收到这些反射信息后，经过频域重构和距离换算，即可形成与线路结构和缺陷分布对应的诊断图谱。当电磁波从阻抗为 Z_0 的正常电缆段传播到阻抗为 Z_1 的异常段时，反射系数为：

$$\Gamma = \frac{Z_1 - Z_0}{Z_1 + Z_0} \quad (9)$$

若 $Z_1 < Z_0$ ，则 $\Gamma < 0$ ，表现为负极性反射，若 $Z_1 > Z_0$ ，则 $\Gamma > 0$ ，表现为正极性反射。受潮会使局部阻抗下降，因此进入受潮区的边界通常对应负极性反射。理论上短区段局部受潮可能形成一负一正的反射组合。但是实际中，受潮区边界往往并不陡峭，水分沿轴向呈渐变分布，同时，受潮段损耗增强会削弱后续反射峰，导致脉冲响应中不一定出现清晰的正负双峰。此时，阶跃响应中的局部凹陷、平台下移或曲线下沉区间更能反映受潮范围。

局部受潮的阶跃响应通常有以下几个特征。首先，异常点附近阻抗低于前后正常区段，形成局部凹陷。凹陷深度与局部电容增量、漏导增量和缺陷长度有关。其次，若受潮段损耗明显，缺陷点后方曲线可能出现整体下移，后续接头和末端反射幅值降低。此外，若只有单相接头受潮，则三相图谱在同一距离的差异明显，若三相均处于同一积水井或同一排管水侵环境，则三相可能在相近位置同时出现阻抗下降。在实际测试中，局部受潮的定位应与接头位置结合。配电电缆线路往往存在多个中间接头，接头本身即为阻抗不连续点，正常接头也会产生反射。因此需要关注同一接头位置处三相反射差异是否异常、阶跃响应是否出现明显下沉、该点之后的反射幅值是否衰减，局部受潮的特征如图所示。

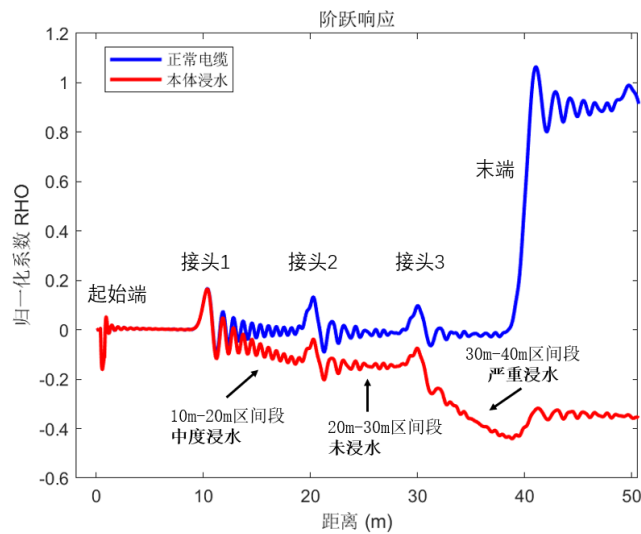


图 4 局部浸水对阶跃响应信号特征的影响

对于整体受潮或长距离受潮而言，其通常不是某一个接头的局部问题，而是较长线路区段长期处于潮湿环境，或水分在侵入后沿电缆纵向、界面、屏蔽层附近扩展，造成电缆整体介质参数偏移。此时，宽频阻抗谱上的表现与局部缺陷不同，不一定出现强烈的尖锐峰值，而更可能表现为曲线整体变化。整体受潮导致电容 C 增加，则阶跃响应中电缆本体段阻抗曲线整体下移，由于波速降低，末端位置可能变长。整体受潮还会导致漏导 G 明显增加，此时传播损耗增强。阶跃响应可能从受潮起点开始出现斜率变化，曲线沿距离方向逐渐下降，在脉冲响应中表现为后续接头和末端反射幅值减小。受潮越严重，后续反射的衰减越明显，远端反射越不稳定。

整体受潮的另一个特点是与绝缘电阻结果的对应关系不一定线性，绝缘电阻反映的是直流特性，而宽频阻抗谱反映的是宽频范围内的极化、损耗和波阻抗变化。在轻中度受潮时，绝缘电阻可能尚未降至危险水平，但宽频阻抗谱已经出现电容和损耗变化，而在出现严重受潮时，绝缘电阻明显下降，宽频阻抗谱也会表现出阻抗下移和衰减增强。因此，宽频阻抗谱适合作为受潮早期筛查工具，也适合作为常规绝缘试验异常后的定位工具。

为了建立宽频阻抗谱图谱与缺陷机理之间的对应关系，可以采用电磁仿真和等效传输线级联模型进行分析。仿真能够验证不同分布参数变化对阶跃响应和脉冲响应的影响规律，为现场判据提供物理依据。正常电缆可设定为均匀传输线，典型参数可取 $R=0.01\Omega/m$ 、 $L=0.3\mu H/m$ 、 $C=16pF/m$ ，漏导 G 取较小值。缺陷段通过改变 C 和 G 进行模拟，对于受潮应设置不同程度的 C 增大和 G 增大，以观察阻抗下沉、波速变化和衰减增强之间的关系。

局部受潮仿真可将电缆某一区段设为 C 和 G 同时增大的缺陷段。轻度受潮时， C 略增、 G 小幅增大，阶跃响应出现下降，脉冲响应中负反射较弱，中度受潮时，后方接头反射开始下降，重度受潮时，缺陷点后方响应明显衰减，末端反射幅值降低，甚至出现远端特征模糊。若只增大 C 而不明显增大 G ，则主要表现为阻抗下降和电气长度变化。若 G 显著增大，则主要表现为损耗增强和后方反射削弱。

整体受潮仿真可将全长或长区段电缆的 C 、 G 同时提高。若全长 C 提高，阶跃响应整体下移，末端位置后移。若长区段 G 提高，曲线从受潮起点开始逐渐下降，末端反射幅值降低。该仿真结果阻抗下移、长度变长、末端反射降低的特征一致。对于长期积水通道或多接头井水侵线路，这种长区段特征应作为重点关注对象。

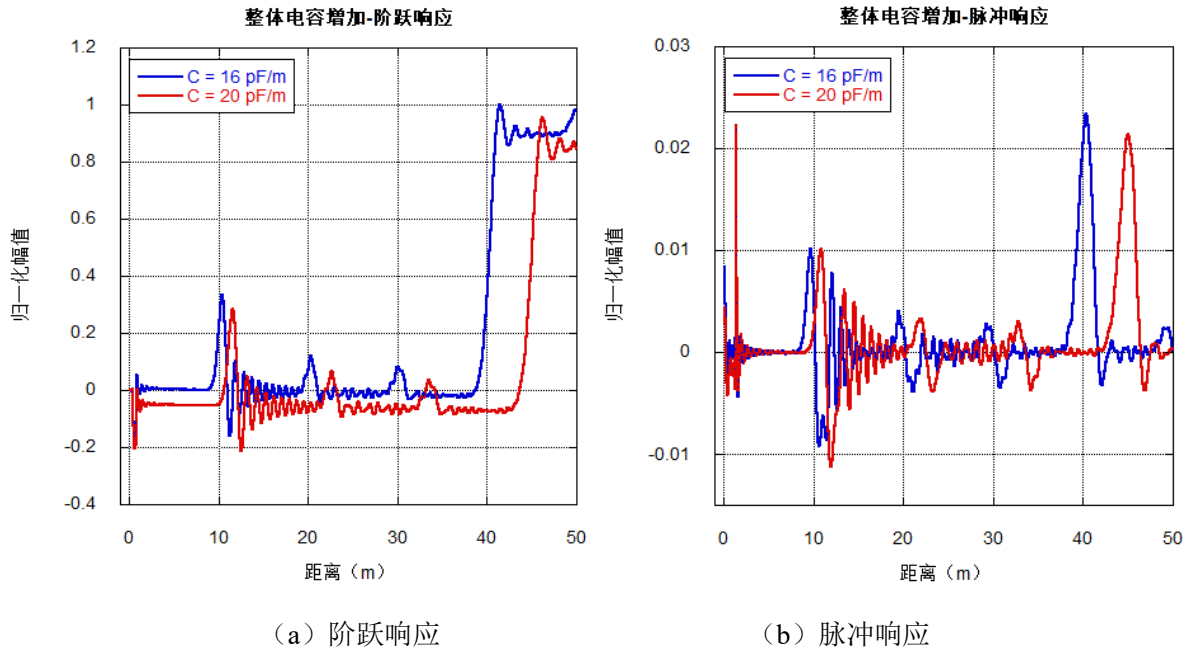


图 5 整体受潮导致电容增加对宽频阻抗谱的影响

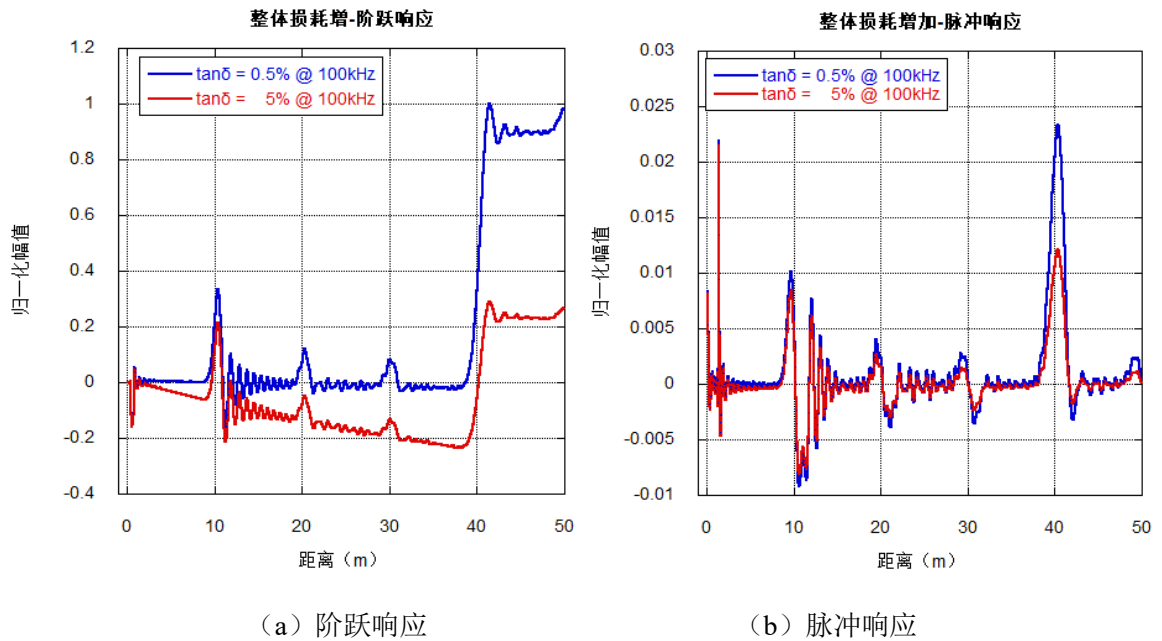


图 6 整体受潮导致电导与介损增加对宽频阻抗谱的影响

仿真结果可归纳为几个判据。首先， C 增大对应波阻抗下降和波速降低，主要表现为阶跃响应下移和电气长度变长。其次， G 增大对应传播衰减增强，主要表现为后方反射和末端反射幅值降低。此外，局部 C 增大通常在缺陷位置形成局部负极性反射，若 R 增大而 C 、 G 变化不明显，则表现可能与受潮不同，需要注意屏蔽或接地问题。

为进一步验证仿真判据与实际受潮状态之间的对应关系，在参数仿真的基础上开展了电

缆浸水状态的实验室模拟。与仿真模型直接改变 C 和 G 不同，实验室模拟通过改变电缆样品的受潮程度，使水分实际作用于电缆内部，从而观察宽频阻抗谱对不同浸水状态的响应差异。试验中将电缆状态划分为状态良好、中等浸水和严重浸水三类，并分别采集其阶跃响应曲线，以对比受潮程度变化对沿线阻抗分布和电气长度的影响，其结果如图所示。

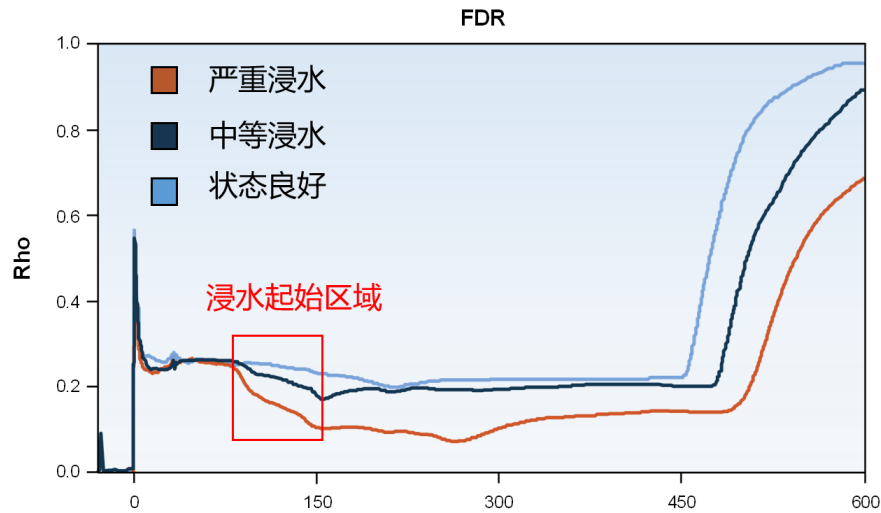


图 7 局部浸水对阶跃响应信号特征的影响

实验室模拟结果可以看出，状态良好的电缆阶跃响应整体较为平稳，浸水起始区域附近未出现明显阻抗下沉，末端位置也相对稳定。当电缆进入中等浸水状态后，曲线在浸水起始区域开始出现下降，说明水分进入后已经引起局部等效介电常数和介质损耗增加，导致分布电容 C 和漏导 G 增大，局部波阻抗降低。当浸水程度进一步加重后，严重浸水曲线的下降幅度更大，低阻抗区更加明显，并且末端位置向后偏移，表明电缆传播速度降低，电气长度出现增加。该现象与前述理论分析一致，即 C 增大会导致 $Z_c \approx \sqrt{L/C}$ 下降，同时使 $v \approx 1/\sqrt{LC}$ 降低，从而在阶跃响应中表现为阻抗下移和测量长度变长。

实验结果还表明，受潮缺陷表现为从浸水起始区域开始的连续性阻抗下降，尤其在严重浸水状态下，水分沿电缆轴向和绝缘界面扩散，使介质参数呈渐变变化，且阶跃响应中的低阻抗区比脉冲响应中的局部峰值更能反映受潮范围和受潮程度。

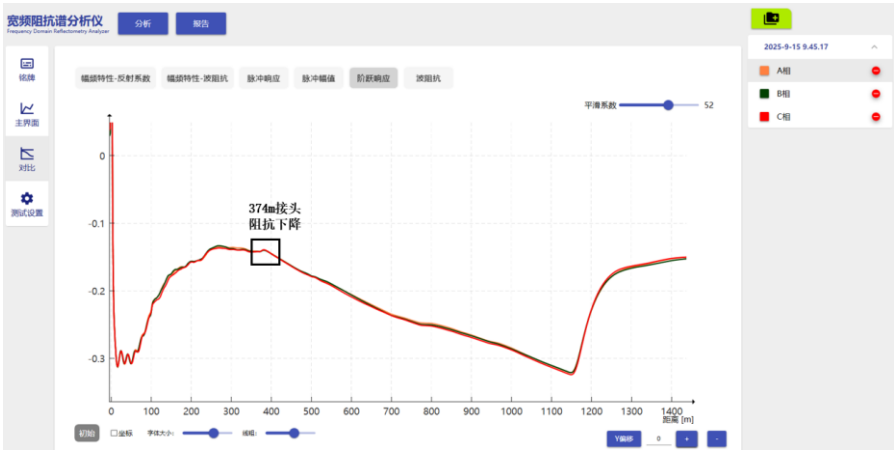
综合仿真和实验室模拟结果可以得出结论，电缆在轻度或中等受潮时，主要表现为浸水起始区域附近阻抗开始下降。受潮程度加重后，低阻抗区范围扩大，曲线下移幅度增加，末端位置出现后移。若同时伴随明显漏导损耗增加，则后方接头和末端反射幅值还会进一步降低。实验室模拟结果为现场受潮缺陷判读提供了依据，表明宽频阻抗谱不仅能够发现明显接头受潮缺陷，还能够识别区段性的水分侵入过程。

三、典型案例分析

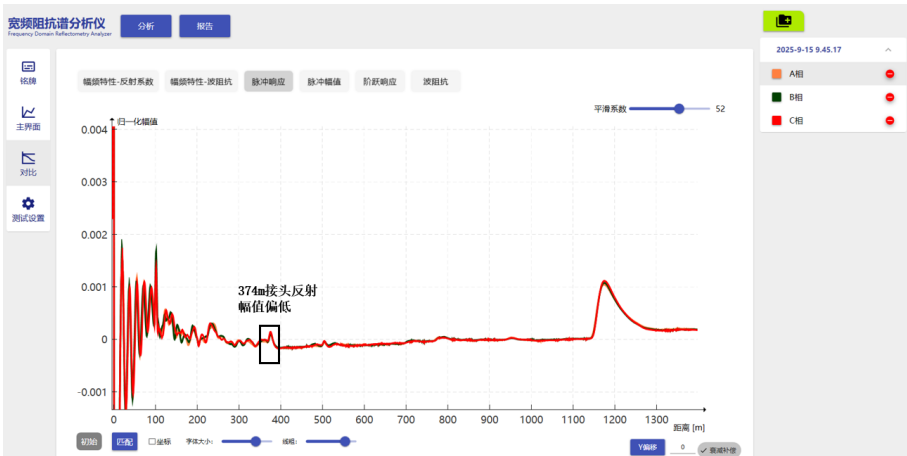
3.1 案例 1：深圳龙岗某电缆接头受潮诊断

该案例为深圳市龙岗区一条 10kV 配电电缆的现场诊断结果。测试前，线路运行过程中曾出现故障频发、绝缘电阻偏低等异常现象，三相绝缘电阻约为 A 相 $150\text{M}\Omega$ 、B 相 $103\text{M}\Omega$ 、C 相 $109\text{M}\Omega$ 。该结果说明线路绝缘状态已经明显劣化，但绝缘电阻测试只能反映整体绝缘水平，无法直接给出缺陷位置，也难以区分缺陷位于电缆本体、接头还是终端。因此，需要通过宽频阻抗谱对缺陷位置和缺陷性质进行判断。

宽频阻抗谱测试结果显示，约 374m 附近接头位置存在明显异常。阶跃响应在该位置附近出现阻抗下降，说明该处等效分布电容和漏导发生了异常增大，符合接头受潮后介电常数提高、介质损耗增加的特征。脉冲响应中接头位置能够与反射特征对应，其中约 374m 接头附近的异常反射及其后方反射衰减具有较强指向性。该现象说明，该位置不仅存在阻抗不连续，还可能形成了较明显的损耗通道，使电磁波经过该处后能量进一步衰减。



(a) 阶跃响应



(b) 脉冲响应

图 8 案例 1 宽频阻抗谱检测结果

现场开剖后，接头部位发现潮湿、锈蚀以及屏蔽层异常痕迹，与宽频阻抗谱判断结果一致。接头进水后，水分和离子污染会沿绝缘界面或屏蔽结构扩展，使局部漏导增强、介质损耗增加，进而导致波阻抗下降和后方反射幅值降低。更换接头后，线路绝缘电阻提升至大于100GΩ，从检修结果上验证了宽频阻抗谱定位结论的正确性。



图 9 案例 1 现场分析结果

3.1 案例 2：电缆区段受潮诊断

该案例为某配电电缆现场测试结果。测试前，线路所处通道环境较为复杂，部分区段存在潮湿、积水。由于受潮类缺陷通常具有渐变性和分布性，若仅依靠绝缘电阻或常规 TDR 脉冲反射测试，往往难以准确判断缺陷的范围和性质。在本案例中，震荡波局放没有发现具体原因，因此，本案例重点采用宽频阻抗谱的阶跃响应和脉冲响应进行综合分析，判断线路是否存在区段性受潮或局部水侵风险。

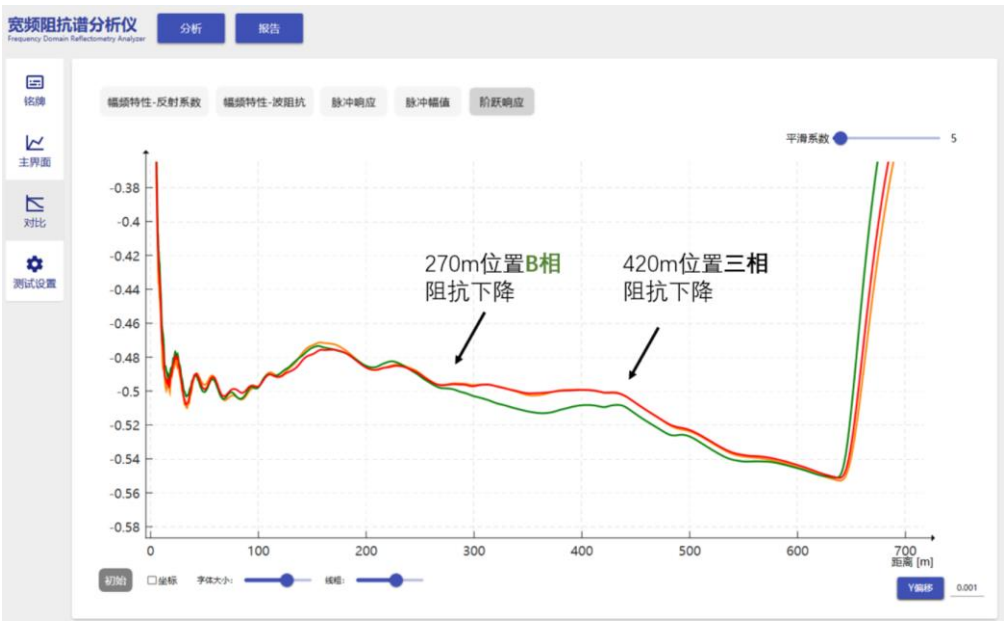


图 10 案例 2 阶跃响应曲线结果

从测试结果看，线路三相阶跃响应均存在不同程度的本体阻抗下沉，说明该线路存在一定范围内的分布参数异常。其中，约 270m 位置 B 相阻抗下降较明显，表现出较强的单相差异，约 420m 位置三相均出现阻抗下降趋势，呈现出更明显的共同受潮或共同环境影响特征。与此同时，脉冲响应幅值图中未见特别尖锐、孤立的强反射点，整体更接近连续受潮或平缓水侵区段，而不是单一强阻抗突变。

从机理上分析，约 420m 附近三相共同阻抗下降，说明该处异常更可能与外部运行环境有关，例如接头井积水、排管长期潮湿、低洼通道渗水或外护套防水条件不足等。三相在相近位置同时出现阻抗下沉时，应首先核查该区段是否存在共同水侵条件。相较之下，约 270m 处 B 相阻抗下降更具有单相特征，提示 B 相可能存在额外的局部风险，例如该相附件存在密封不良、绝缘界面受潮等现象。

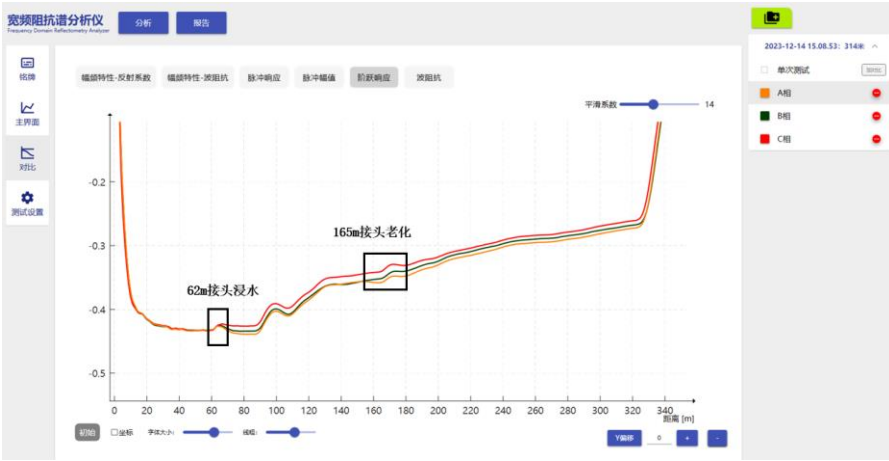
针对该类区段性受潮特征，现场处理时建议首先核对约 270m 和约 420m 附近的接头施工记录，其次对相关井室进行开盖检查，经过后期开挖发现，约 420m 附近的接头出现明显浸水现象，如图所示。



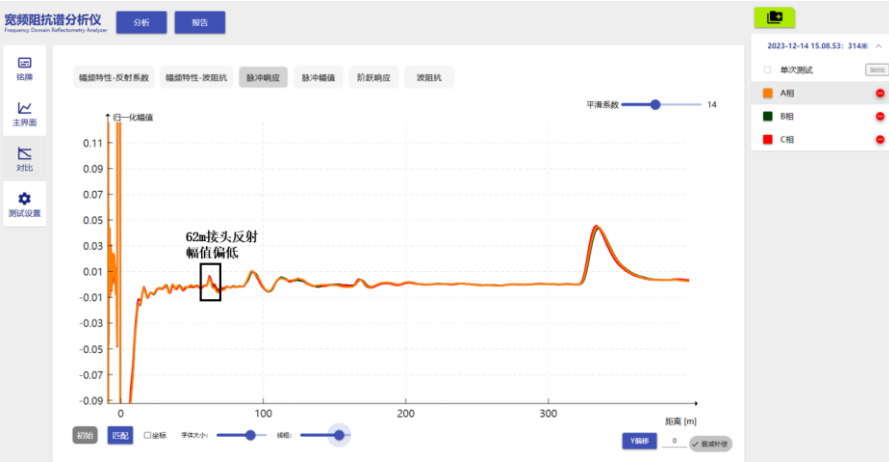
图 11 案例 2 现场分析结果

3.3 案例 3：广州黄埔某电缆接头受潮诊断

该案例为广州市黄埔区某 10kV 配电电缆现场诊断结果。测试前，线路三相绝缘电阻均处于偏低水平，其中 A 相约 31M Ω ，B 相约 35M Ω ，C 相约 80M Ω 。该结果说明线路绝缘状态已经出现明显劣化。为进一步明确异常原因和定位缺陷点，对该线路开展宽频阻抗谱测试，并结合阶跃响应、脉冲响应及现场检查结果进行综合分析。



(a) 阶跃响应



(b) 脉冲响应

图 12 案例 3 宽频阻抗谱检测结果

从宽频阻抗谱测试结果看，线路在约 62m 和约 165m 附近均存在异常响应，但两处异常的图谱特征并不相同。约 62m 位置对应接头受潮特征，阶跃响应在该位置附近出现局部下沉，说明该处等效分布电容和漏导增大，局部波阻抗降低。在脉冲响应中，该接头处反射幅值偏低，且反射特征相对不尖锐，符合受潮缺陷边界不清晰、介质参数呈渐变变化的特点。现场照片中，接头所在井室存在明显积水和潮湿环境，从外部条件上印证了该处接头受潮的判断。



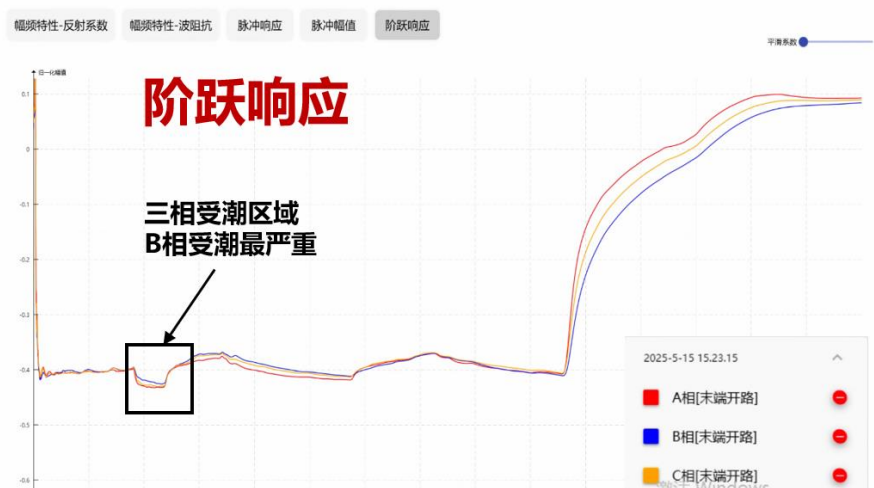
图 13 案例 3 现场环境

除了受潮之外，该电缆在约 165m 位置则表现出更接近接头老化的特征。阶跃响应在该处出现局部异常变化，但与 62m 处受潮导致的低阻抗下沉不同，其特征更偏向于接头材料老化、绝缘界面劣化或局部介质损耗增加造成的阻抗扰动。现场开剖后的附件样品出现老化发黄现象，说明该处接头绝缘材料已经发生劣化。接头老化通常会引起介质极化能力和介质损耗改变，在宽频阻抗谱中表现为接头位置附近的阶跃响应异常和局部反射特征变化。

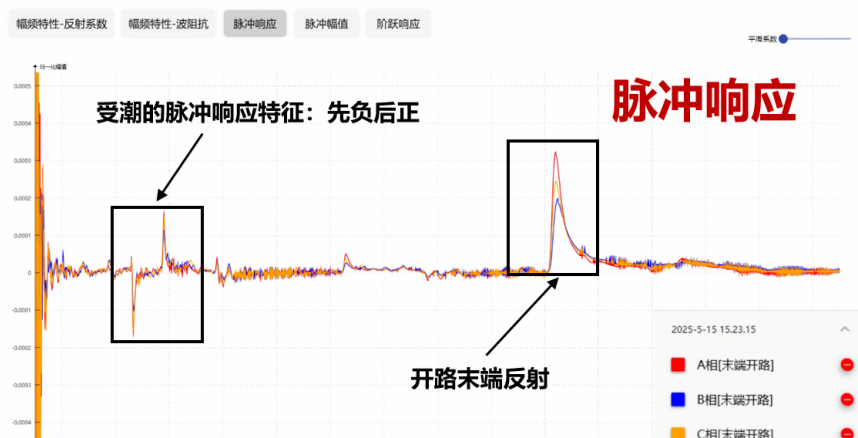
该案例说明宽频阻抗谱不仅能够发现线路中是否存在异常，还能够根据不同位置的响应形态对缺陷性质进行区分。约 62m 接头的主要问题是外部水分侵入导致的受潮，图谱上体现为波阻抗降低和反射幅值偏低，约 165m 接头的主要问题是附件材料老化，图谱上体现为接头附近阻抗扰动和局部响应异常。若仅依据绝缘电阻结果，只能得到线路绝缘偏低的笼统结论，无法判断同一线路中存在两类不同缺陷，而宽频阻抗谱通过沿线阻抗分布和反射特征，可以将不同缺陷点分离出来，为后续分点检修提供依据。

3.4 案例 4：深圳龙岗体育中心电缆受潮诊断

该案例为深圳龙岗体育中心某 10kV 配电电缆的现场检测结果。测试前，三相电缆测得长度分别约为 1917.4m、1922.8m 和 1918.2m，整体长度基本一致。三相绝缘电阻分别约为 368M Ω 、68.4M Ω 和 120M Ω 。其中 B 相绝缘电阻明显低于其余两相，表明该相绝缘状态劣化更为突出，但 A 相、C 相绝缘水平也表现地较为不健康。仅从绝缘电阻结果看，可以判断线路存在受潮或泄漏风险，但无法确定缺陷是否为单相问题，也无法明确缺陷位置和缺陷形态。因此，进一步采用宽频阻抗谱对三相电缆进行对比测试。



(a) 阶跃响应



(b) 脉冲响应

图 14 案例 4 宽频阻抗谱检测结果

从阶跃响应结果看，三相曲线均在约 363m 附近出现波阻抗异常下降，说明该位置附近存在共同的分布参数突变，三相在近似相同距离出现一致性阻抗下沉更倾向于说明该区段存在共同外部影响，如同一井室积水或接头区域防水失效等。由于受潮会使绝缘系统等效介电常数和介质损耗增加，进而导致分布电容和漏导增大，因此该处在阶跃响应中表现为局部低阻抗区。结合绝缘电阻结果，B 相在该位置附近的受潮或泄漏程度可能更重，这也与其绝缘电阻明显偏低相对应。

从脉冲响应看，约 363m 处呈现先负后正的反射特征，对应一个具有有限长度的低阻抗异常区。该现象与受潮缺陷的物理机理相吻合，即水分进入绝缘界面或接头区域后，使局部介质参数发生变化，形成低阻抗、高损耗的异常区段。

为验证宽频阻抗谱定位结果，现场进一步采用奥地利 Baur syscompact400 电缆故障定位设备进行对照检测。宽频阻抗谱给出的主要缺陷位置约为 363m，外部设备检测结果显示约

360-365m 处存在缺陷，两种方法的定位结果基本一致。该对照结果说明，宽频阻抗谱在本案例中不仅能够识别阻抗异常，还能够对缺陷位置给出较准确判断。与传统故障定位设备相比，宽频阻抗谱的优势在于能够进一步展示三相阶跃响应、脉冲响应极性以及异常区段的阻抗变化方向，从而为判断缺陷性质提供更多依据。

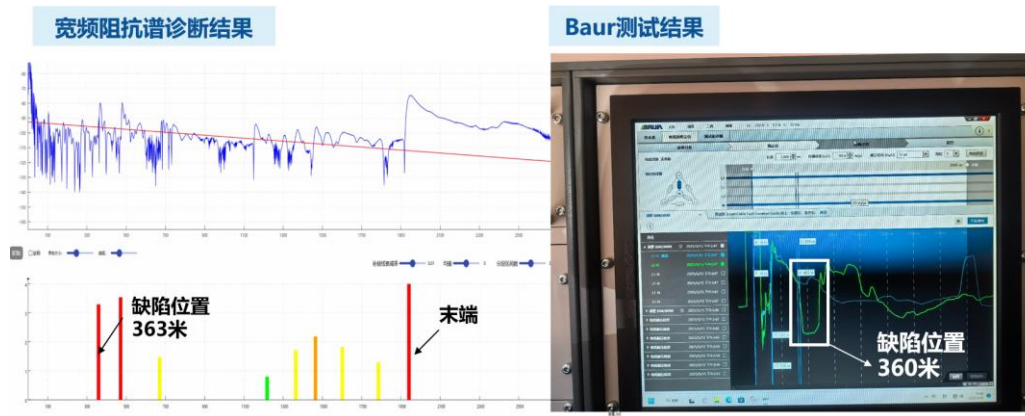


图 15 案例 4 对照检测结果

3.5 案例 5：某地电缆整体受潮诊断

与前述接头受潮或局部缺陷案例不同，本案例的异常呈现出较明显的长区段阻抗变化特征。宽频阻抗谱测试结果显示，A 相电缆自约 200m 位置开始至末端区段，阶跃响应曲线整体低于其余相别，且低阻抗状态沿距离方向持续存在，说明该相并非简单存在某一处局部阻抗突变，而是较长范围内的分布参数已经发生改变。

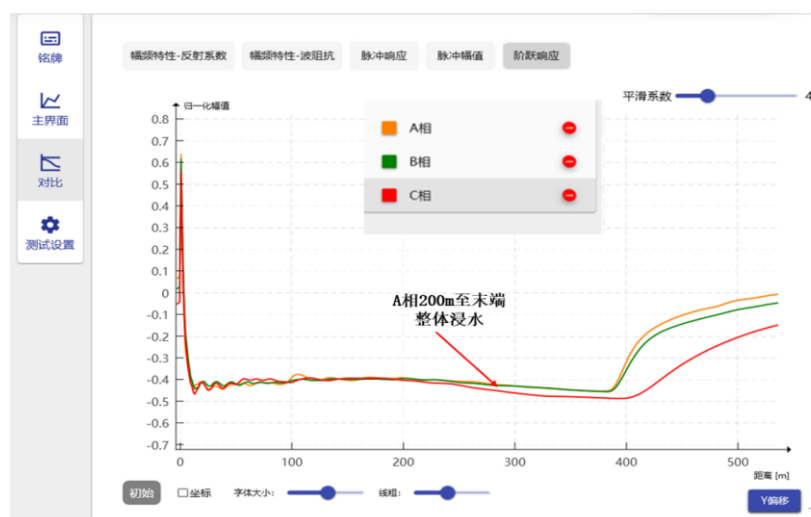


图 16 案例 5 阶跃响应曲线结果

从阶跃响应特征看，约 200m 之前三相曲线基本接近，说明线路前段电气参数差异不大，约 200m 之后，A 相曲线开始与 B 相、C 相拉开差距，并持续保持较低的阻抗水平，直至末端

附近。这种整体下移并延续至末端的曲线形态对应电缆长区段受潮或进水扩散。水分进入绝缘层、屏蔽附近或导体间隙，使该区段等效介电常数和介质损耗增加，表现为特性阻抗下降和传播衰减增强。因此，该结果更符合整体受潮或长距离水侵特征。



图 17 案例 5 现场解体结果

现场解体情况进一步印证了诊断结果。图中可以看到电缆切开后端部及外部存在明显潮湿痕迹，局部有水分流出或残留，说明水分已经进入电缆内部，并可能沿电缆纵向扩展。对于这类缺陷，水分沿着导体、屏蔽层附近间隙向远端迁移，导致较长区段内介质参数同步劣化。这也是阶跃响应曲线没有形成尖锐强峰，而是表现为持续性低阻抗区的主要原因。